

■ 강의명: Banking and Financial Institutions

■ 주차: Module 3: Technology Strategy

■ 교수명: Prof. Rustom Manouchehri Irani

■ 목적: 이 문서는 'Banking and Financial Institutions Module 3' 강의 자료를 바탕으로 작성된 독립적인 학습 노트입니다. 현대 은행의 수익원과 그 수익을 둘러싼 다양한 위험 요소를 심층적으로 탐구합니다. 은행이 어떻게 이익을 창출하고, 그 성과를 어떻게 측정하며, 이익이 소유주에게 어떻게 흘러가는지 살펴봅니다. 또한, 은행 사업 모델에 내재된 다양한 위험을 이해하고, 위험 관리자들이 이러한 위험을 어떻게 통제하려 하는지 상세히 설명합니다. 이 모듈을 통해 현대 은행의 '위험-수익 상충 관계(Risk-Return Tradeoff)'를 명확히 이해하는 것이 목표입니다.

Contents

1	개요: 위험과 수익의 균형	2
2	용어 정리	3
3	핵심 개념 및 원리	4
3.1	은행 자본과 수익성	4
3.1.1	은행 자기자본 (Bank Equity Capital)	4
3.1.2	은행 성과 측정 (Measuring Bank Performance)	6
4	은행 위험 및 위험 관리 개요	9
4.1	위험 개요 (Overview of Risk)	9
4.2	신용 위험 (Credit Risk)	11
4.2.1	신용 위험 측정 (Measuring Credit Risk)	11
4.2.2	신용 위험 관리 (Managing Credit Risk)	12
4.3	금리 위험 (Interest Rate Risk)	14
4.4	유동성 위험 (Liquidity Risk)	17
4.5	시장 위험 (Market Risk)	20
4.6	운영 위험 (Operational Risks)	22
5	위험 관리 절차 및 방법	24
5.1	위험 관리의 일반적인 접근 방식	24
6	체크리스트: 모듈 3 학습 점검	26
7	FAQ: 자주 묻는 질문	28
8	빠르게 훑어보기: 1페이지 요약	29
9	학습 로드맵: FIN-571 모듈 3	30

1 개요: 위험과 수익의 균형

이 문서는 'Banking and Financial Institutions Module 3' 강의 자료를 바탕으로 작성된 독립적인 학습 노트입니다. 현대 은행의 수익원과 그 수익을 둘러싼 다양한 위험 요소를 심층적으로 탐구합니다. 은행이 어떻게 이익을 창출하고, 그 성과를 어떻게 측정하며, 이익이 소유주에게 어떻게 흘러가는지 살펴봅니다. 또한, 은행 사업 모델에 내재된 다양한 위험을 이해하고, 위험 관리자들이 이러한 위험을 어떻게 통제하려 하는지 상세히 설명합니다. 이 모듈을 통해 현대 은행의 '위험-수익 상충 관계(Risk-Return Tradeoff)'를 명확히 이해하는 것이 목표입니다.

학습 목표 요약

- 은행의 주요 수익원과 이익 창출 방식 이해
- 은행 성과 측정 지표 (주식 수익률, ROA, ROE) 분석
- 은행 자본 구조와 레버리지의 역할 파악
- 현대 은행이 직면하는 다양한 위험 (신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험) 식별
- 각 위험의 측정 및 관리 전략 학습
- 위험 조정 수익률의 중요성 이해 및 위험-수익 상충 관계 파악

2 용어 정리

다음 표는 본 문서에서 다루는 주요 용어들을 비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 설명합니다.

용어 (Term)	쉬운 설명 (Easy Explanation)	원어 (Original Term)	비고 (Notes)
자기자본	은행의 소유주가 투자한 자금으로, 은행이 손실을 입을 때 가장 먼저 손실을 흡수하는 완충재.	Equity Capital	손실 흡수 능력
잔여 청구권	은행이 파산하거나 청산될 때, 모든 부채를 갚고 남은 자산에 대해 소유주가 갖는 권리.	Residual Claim	부채 상환 후 남은 몫
주식 수익률	주식 투자에 대한 수익률. 주가 상승과 배당금을 포함.	Stock Returns	시장 기반 성과 지표
총자산 수익률	은행이 보유한 총자산 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출했는지 나타내는 지표.	Return on Assets (ROA)	자산 활용 효율성
자기자본 수익률	소유주가 투자한 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 지표.	Return on Equity (ROE)	소유주 관점의 수익성
레버리지 비율	은행이 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 많이 사용했는지 나타내는 지표.	Leverage Ratio	부채 활용 정도
신용 위험	대출을 받은 차입자가 원금이나 이자를 제때 갚지 못할 위험.	Credit Risk	대출 부도 위험
체계적 신용 위험	경기 침체와 같이 거시 경제 상황 악화로 인해 많은 차입자가 동시에 부도날 위험.	Systematic Credit Risk	거시 경제 요인
신용 등급	차입자가 대출을 갚을 능력이 얼마나 되는지 평가하여 부여하는 점수나 등급.	Credit Rating	부도 확률 예측
약정	대출 계약에 포함된 조항으로, 차입자의 특정 행동을 제한하거나 요구하여 위험을 줄임.	Covenants	대출 조건
다각화	여러 종류의 자산, 지역, 산업에 분산 투자하여 특정 위험에 대한 노출을 줄이는 전략.	Diversification	위험 분산
신용 파생상품	차입자의 부도 위험을 다른 금융기관에 전가하는 금융 상품 (예: CDS).	Credit Derivatives	위험 전가 수단
금리 위험	시장 금리 변동으로 인해 은행의 수익성이나 자산 가치가 변동할 위험.	Interest Rate Risk	금리 변동성
만기 불일치	은행의 자산(대출) 만기가 부채(예금) 만기보다 길어서 발생하는 구조적 차이.	Maturity Mismatch	금리 위험의 근원
현금 흐름 채널	금리 변동이 은행의 이자 수입과 이자 비용에 직접적인 영향을 미쳐 수익성을 변화시키는 경로.	Cash Flow Channel	단기 수익성 영향
평가 채널	금리 변동이 은행의 자산과 부채의 시장 가치를 변화시켜 은행의 가치에 영향을 미치는 경로.	Valuation Channel	장기 가치 영향
유동성 위험	예금 인출이나 대출 약정 이행 등으로 인해 은행이 갑작스럽게 현금이 부족해질 위험.	Liquidity Risk	현금 부족 위험
뱅크런	은행에 대한 신뢰 상실로 인해 많은 예금자가 동시에 예금을 인출하려는 현상.	Bank Run	대규모 예금 인출
헐값 매각	유동성 확보를 위해 자산을 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격에 급하게 파는 행위.	Fire Sale	자산 가치 하락
시장 위험	주식, 채권, 파생상품 등 트레이딩 포트폴리오의 시장 가격 변동으로 인해 손실을 입을 위험.	Market Risk	트레이딩 손실 위험
트레이딩 장부	은행이 단기 매매 차익을 목적으로 보유하는 금융 상품 목록.	Trading Book	단기 투자 자산
은행 장부	은행이 장기적인 대출 및 투자 목적으로 보유하는 자산 목록.	Bank Book	장기 투자 자산
시가 평가	금융 상품의 가치를 매일 시장 가격에 따라 평가하여 손익을 즉시 반영하는 방식.	Mark-to-Market	시장 가격 반영
VaR (Value-at-Risk)	특정 신뢰 수준에서 미래 일정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 예상 손실 금액.	Value-at-Risk	최대 손실 예측
블랙 스완	극히 드물지만 발생하면 엄청난 영향을 미치는 예측 불가능한 사건.	Black Swan	예측 불가능한 극단적 사건
운영 위험	내부 프로세스, 인력, 시스템의 부적절하거나 실패, 또는 외부 사건으로 인해 발생하는 손실 위험.	Operational Risk	내부/외부 실패 위험
핀테크	금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로, 정보 기술을 활용한 새로운 금융 서비스.	Fintech	기술 기반 금융 혁신

3 핵심 개념 및 원리

3.1 은행 자본과 수익성

은행의 핵심 목표 중 하나는 이익을 창출하고, 이 이익을 통해 소유주에게 가치를 제공하는 것입니다. 이를 이해하기 위해 은행의 자본 구조와 성과 측정 방법을 살펴봅니다.

3.1.1 은행 자기자본 (Bank Equity Capital)

핵심 요약: 은행 자기자본

은행 자기자본은 은행의 소유주가 투자한 자금으로, 은행의 자금 조달원 중 하나이자 손실 발생 시 가장 먼저 손실을 흡수하는 완충재 역할을 합니다. 이는 소유주에게 은행의 이익에 대한 청구권과 의결권을 부여합니다.

왜 자기자본이 필요한가? 모든 기업과 마찬가지로 은행도 새로운 프로젝트에 자금을 조달하거나 사업을 확장하기 위해 자금이 필요합니다. 이때 자기자본은 중요한 자금 조달원 중 하나가 됩니다.

자기자본의 정의와 역할 자기자본(Equity Capital)은 은행의 소유권을 나타내는 지분입니다. 은행이 자기자본을 판매한다는 것은 은행의 일부를 외부 투자자에게 판매하는 것을 의미하며, 이 투자자는 은행의 주주(Stockholder 또는 Shareholder)가 됩니다.

주주가 되면 다음과 같은 권리를 갖게 됩니다:

- **이익에 대한 청구권 (Claim on Profits):** 투자에 대한 대가로 주주는 은행 이익의 일부를 받을 자격이 있습니다. 은행이 잘 운영되면 이 이익은 배당금(Dividends) 형태로 지급됩니다.
- **잔여 청구권 (Residual Claim):** 만약 은행이 재정적인 어려움에 처해 매각되거나 폐쇄될 경우, 주주는 모든 부채(Debt)를 상환하고 남은 자산에 대해서만 청구권을 가집니다. 즉, 채권자(Debt holders)가 항상 먼저 변제받으며, 주주는 마지막에 남은 것을 받습니다. 상황이 매우 나쁘면 주주는 투자금을 모두 잃을 수도 있습니다.
- **의결권 (Voting Rights):** 주주는 은행 경영 방식에 영향을 미칠 수 있는 의결권을 가집니다. 이 부분은 중요하지만, 본 논의에서는 주로 재무적 측면에 초점을 맞춥니다.

실제 사례: JP모건 체이스 (JPMorgan Chase)의 자기자본 (2020년) JP모건 체이스는 총 3.4조 달러의 자금을 보유한 대형 은행입니다. 이 중 약 2,800억 달러가 자기자본에서 나옵니다. 자기자본은 주로 보통주(Common Stock)와 우선주(Preferred Stock) 발행을 통해 납입된 자본(Paid-in-capital)으로 구성됩니다. 우선주는 보통주와 유사하지만, 일반적으로 배당금을 먼저 받습니다. JP모건의 자기자본 대부분은 이익잉여금(Retained Earnings)에서 발생합니다. 이익잉여금은 배당으로 지급되지 않고 사업에 재투자된 이익을 의미하며, 궁극적으로 주주에게 돌아가야 할 몫입니다.

자기자본의 손실 흡수 역할 (Residual Claim as a Cushion) 자기자본은 잔여 청구권이기 때문에, 다른 부채 보유자들보다 먼저 손실을 흡수하는 완충재 역할을 합니다.

예시: 단순 은행의 청산 및 손실 흡수

매우 단순한 은행을 가정해 봅시다.

- **자산:** 장기 투자 (Long-term Investments) = 100달러
- **부채:** 단기 부채 (Short-term Debt, 예금) = 90달러

- **자기자본:** 10달러

이 은행은 90달러의 예금과 10달러의 자기자본으로 100달러의 투자를 조달하고 있습니다.

정상적인 청산 상황: 은행 소유주가 은행을 폐쇄하기로 결정했다고 가정합니다.

- 자산 100달러를 매각합니다.
- 먼저 부채 보유자(예금자)에게 90달러를 상환합니다.
- 남은 10달러는 소유주(주주)가 가져갑니다.

이 경우, 자기자본 10달러가 그대로 소유주에게 돌아갑니다.

경기 침체로 인한 손실 발생 상황: 경기 침체가 발생하여 일부 차입자가 대출 상환을 하지 못해 대출 가치가 20달러에서 15달러로 감소했다고 가정합니다. 은행의 총 자산 가치는 100달러에서 95달러로 줄어듭니다.

- 은행 자산 95달러를 매각합니다.
- 부채 보유자(예금자)에게 90달러를 상환합니다. (이들은 여전히 안전합니다.)
- 남은 5달러는 소유주(주주)가 가져갑니다.

원래 자기자본은 10달러였지만, 손실 5달러를 자기자본이 모두 흡수하여 5달러만 남게 됩니다. 주주는 투자금을 모두 잃지는 않았지만, 손실을 전적으로 부담했습니다.

이것이 바로 자기자본이 '자본 구조의 첫 번째 손실 조각(first loss piece of the capital structure)'이라고 불리는 이유입니다. 자기자본은 부채를 잠재적 손실로부터 보호하는 역할을 합니다. 대부분의 은행 부채는 정부 보증 예금(government-insured deposits)이므로, 규제 당국은 은행이 가능한 한 많은 보호 장치(자기자본)를 갖추기를 원합니다.

자기자본 요약

은행 자기자본은 은행의 중요한 자금 조달원이며, 대차대조표의 부채 및 자기자본 항목에 부채와 함께 표시됩니다. 주주는 은행의 소유권을 가지며, 이는 의결권과 이익에 대한 청구권을 부여합니다. 자기자본은 잔여 청구권의 성격을 가지므로, 자산에서 손실이 발생할 경우 항상 자기자본이 가장 먼저 손실을 흡수합니다.

3.1.2 은행 성과 측정 (Measuring Bank Performance)

핵심 요약: 은행 성과 측정

은행 성과는 주식 수익률, 총자산 수익률(ROA), 자기자본 수익률(ROE)의 세 가지 주요 지표로 측정됩니다. ROA는 자산 활용 효율성을, ROE는 소유주 투자 대비 수익성을 나타내며, 레버리지(부채 사용)는 ROE를 증폭시키는 중요한 요소입니다.

은행은 자기자본과 부채를 통해 자금을 조달하고, 이 자금을 대출 및 트레이딩 자산에 투자하여 수익을 창출합니다. 또한 수수료 기반 사업에서도 수익을 얻습니다. 이자 및 비이자 비용을 지불하고 남은 것이 이익(Profits)입니다. 이 이익은 은행 소유주인 주주에게 귀속됩니다.

이 섹션에서는 은행 성과를 측정하는 세 가지 중요한 지표를 다룹니다:

1. 주식 수익률 (Stock Returns)
2. 총자산 수익률 (Return on Assets, ROA)
3. 자기자본 수익률 (Return on Equity, ROE)

특히, 은행의 차입 (Leverage)이 어떻게 이익을 증폭시키는지 논의합니다.

1. 주식 수익률 (Stock Returns)

- **개념:** 주식 수익률은 투자자가 주식에 투자하여 얻는 수익을 나타냅니다. 주가 상승과 배당금 재투자를 포함합니다.
- **장점:** 시장의 평가를 직접적으로 반영하며, 투자자에게 가장 직관적인 성과 지표입니다.
- **단점:**
 - 모든 은행이 상장되어 있는 것은 아닙니다. 비상장 은행의 경우 주식 수익률을 측정할 수 없습니다.
 - 주식 수익률만으로는 은행이 왜 잘하거나 못하는지에 대한 근본적인 이유를 파악하기 어렵습니다.
- **예시: JP모건 체이스 (2015-2020)** 2015년 12월 31일에 JP모건 보통주에 100달러를 투자하고 배당금을 재투자했다면, 5년 후 225달러에 주식을 팔 수 있었을 것입니다. 이는 JP모건이 KBW 은행 지수 (다른 미국 상장 은행 포함)와 더 넓은 금융 및 비금융 기업 지수보다 우수한 성과를 보였음을 의미합니다.

2. 총자산 수익률 (Return on Assets, ROA)

- **개념:** ROA는 은행이 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 세후 이익을 창출했는지를 나타내는 지표입니다. 투자된 자산 1달러당 얼마의 이익을 얻었는지를 보여줍니다.
- **계산:**

$$ROA = \frac{\text{세후 이익 (After-Tax Profits)}}{\text{총자산 (Total Assets)}}$$
- **영향 요인:**
 - **고수익 자산 투자:** 높은 수익을 내고 손실이 적은 자산에 투자하는 은행.
 - **저비용 차입:** 낮은 비용으로 자금을 조달하는 은행.
 - **엄격한 운영:** 운영 비용을 효율적으로 통제하는 은행 (예: 오버헤드 비율).
 - **세금 최소화:** 세금 부담을 최소화하는 은행.
 - **신용 품질:** 대출 포트폴리오의 잠재적 손실 (예: 대손충당금 비율)이 낮을수록 ROA에 긍정적입니다.
- **장점:** 상장 여부와 관계없이 모든 은행에 대해 계산할 수 있습니다. 은행의 내부 효율성을 평가하는

데 유용합니다.

3. 자기자본 수익률 (Return on Equity, ROE)

- **개념:** ROE는 은행 소유주(주주)의 투자에 대한 수익률을 나타냅니다. 주주가 투자한 자기자본 1달러당 얼마의 이익을 얻었는지를 보여줍니다.

- **계산:**

$$\text{ROE} = \frac{\text{세후 이익 (After-Tax Profits)}}{\text{자기자본 (Equity)}}$$

- **레버리지(Leverage)와의 관계:** ROE는 ROA와 레버리지 비율(Leverage Ratio)의 곱으로 다시 쓸 수 있습니다.

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \text{레버리지 비율 (Leverage Ratio)}$$

여기서 레버리지 비율은 $\frac{\text{총자산 (Total Assets)}}{\text{자기자본 (Equity)}}$ 입니다.

- **레버리지의 역할:**

- 은행이 자기자본 외에 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도를 나타냅니다.
- 레버리지 비율이 높을수록 자기자본 1달러당 더 많은 자산을 운용하게 되므로, ROA가 동일하더라도 ROE는 더 높아집니다.
- 은행이 자기자본으로만 자금을 조달한다면 레버리지 비율은 1이 되고, ROE와 ROA는 같아집니다.
- **위험:** 레버리지는 좋은 시기에 ROE를 증폭시키지만, 나쁜 시기에는 손실을 증폭시켜 은행의 취약성을 높입니다.

- **장점:** 주주 관점에서 은행의 수익성을 평가하는 가장 중요한 지표입니다. 상장 여부와 관계없이 모든 은행에 대해 계산할 수 있습니다.

예시: JP모건 체이스의 ROA와 ROE (2020년)

JP모건 체이스의 ROA는 0.91%로 그리 높아 보이지 않습니다. 하지만 자기자본 수익률(ROE)은 12%로 훨씬 높습니다. 이 큰 차이는 바로 '레버리지' 때문입니다.

- 총자산과 보통주 자기자본을 비교하면, 약 13배의 레버리지 비율을 가집니다.
- 이는 보통주 주주가 1달러를 투자할 때, 은행이 12달러의 부채를 빌려 총 13달러의 자산을 운용한다는 의미입니다.
- 이 13배의 레버리지가 ROA(0.91%)를 증폭시켜 ROE(12%)를 만들어냅니다.

ROE는 JP모건의 주요 성과 지표 중 하나입니다.

미국 은행의 성과 추이 (지난 25년간) 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 재무제표 데이터를 기반으로 한 지난 25년간 미국 은행의 평균 성과를 살펴보면 다음과 같습니다.

- **평균 ROA:** 2008년 금융 위기 이전에는 약 1.2%였으나, 2010년에서 2020년 사이에는 약 1%로 낮아졌습니다.
- **대출 손실 충당금 비율 (Loan Loss Reserves to Total Loans):** 이 비율은 대출 포트폴리오의 잠재적 손실을 나타냅니다. 이 비율이 급증하면 대출 상황이 좋지 않다는 의미이며, 은행 자산의 대부분이 대출로 구성되므로 ROA와 명확한 음의 상관관계를 보입니다. 즉, 대출 손실이 많아지면 ROA는 감소합니다.
- **평균 ROE:** 좋은 시기(ROA가 1.2% 정도일 때)에는 ROE가 15%까지 높게 나타납니다. 이는 약 10~11배의 높은 레버리지를 사용했음을 시사합니다.
- **레버리지의 양면성:** 높은 레버리지는 좋은 시기에 ROE를 크게 증폭시키지만, 2008년과 2020년과

같은 위기 시에는 손실을 훨씬 더 극적으로 증폭시켜 ROE를 급락시킵니다.

은행 성과 측정 요약

은행 성과를 측정하는 세 가지 중요한 지표는 주식 수익률, 총자산 수익률(ROA), 자기자본 수익률(ROE)입니다. 시장 기반 지표인 주식 수익률은 상장 은행에만 적용 가능하며, 회계 기반 지표인 ROA와 ROE는 모든 은행에 적용 가능합니다. 이 지표들은 은행이 어떻게 이익을 창출하는지 (효율한 투자, 비용 통제, 높은 레버리지 등)를 알려줍니다. 하지만 이 모든 지표는 '위험' 요소를 간과하고 있습니다. 15%의 ROE가 좋아 보일 수 있지만, 그 수익이 얼마나 취약한지는 별개의 문제입니다. 투자자와 은행 관리자는 위험을 어떻게 고려하고 관리해야 할까요? 이것이 다음 논의의 핵심입니다.

4 은행 위험 및 위험 관리 개요

은행 사업 모델은 본질적으로 위험을 수반합니다. 이 섹션에서는 은행이 직면하는 다양한 위험의 종류와 이를 관리하는 기본적인 접근 방식을 소개합니다.

4.1 위험 개요 (Overview of Risk)

핵심 요약: 위험의 정의와 종류

위험은 미래의 불확실한 결과로 인해 잠재적 손실이 발생할 가능성을 의미합니다. 은행은 신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험 등 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험을 측정하고 관리하는 것이 은행 성과에 매우 중요합니다.

위험이란 무엇인가? 금융 의사결정을 할 때, 미래에 발생할 결과에 대한 불확실성(Uncertainty)이 항상 존재합니다. 예를 들어, 오늘 투자한 돈이 내일 얼마의 수익을 가져올지 확실히 알 수 없습니다.

- **잠재적 결과 (Potential Outcomes):** 우리는 무엇이 일어날지 정확히 알 수 없지만, 잠재적인 결과들을 나열할 수는 있습니다. 어떤 결과는 매우 좋을 수 있고, 어떤 결과는 바람직하지 않을 수 있습니다 (예: 대출 포트폴리오에서 손실 발생).
- **확률 할당 (Assigning Probabilities):** 이러한 잠재적 결과들에 확률을 할당하려고 시도할 수 있습니다. 어떤 사건은 발생 확률이 0일 수도 있습니다. 사건의 확률이나 빈도를 추정하는 것은 쉬운 일이 아니지만, 이는 위험 측정의 핵심입니다.

은행은 다양한 활동에 참여하며, 이러한 활동 중 일부는 잠재적 손실(Potential Losses)에 노출됩니다. 이러한 손실은 미래에 발생할 수 있으며, 그 규모와 발생 여부는 불확실합니다. 매우 작은 손실은 발생할 가능성이 낮을 수 있지만, 다른 손실은 더 높은 확률을 가질 수 있습니다. 이러한 잠재적 손실을 측정하고 관리하는 것이 은행 성과의 핵심입니다.

현대 은행이 직면하는 주요 위험 은행 관리자들이 직면하는 주요 위험들은 다음과 같습니다. 각 위험에 대해서는 이후 세션에서 더 자세히 다룹니다.

1. 신용 위험 (Credit Risk):

- **정의:** 은행이 대출이나 증권과 같은 자산에 투자했을 때, 차입자가 원금이나 이자를 제때 갚지 못할 위험입니다.
- **예시:** 기업 대출이나 주택 담보 대출을 받은 고객이 파산하여 대출금을 상환하지 못하는 경우.

2. 금리 위험 (Interest Rate Risk):

- **정의:** 은행은 단기 자금을 조달하여 장기 자산에 투자하는 '만기 불일치(Maturity Mismatch)' 구조를 가집니다. 시장 금리가 변동할 때, 이 만기 불일치로 인해 은행의 수익성이나 자산 가치가 변동할 위험입니다.
- **예시:** 단기 예금 금리는 오르는데, 장기 고정 금리 대출의 수익은 그대로여서 은행의 이자 마진이 줄어드는 경우.

3. 유동성 위험 (Liquidity Risk):

- **정의:** 예금자들이 갑자기 대규모로 예금을 인출하거나, 은행이 약정한 대출을 이행해야 할 때, 은행이 충분한 현금을 확보하지 못할 위험입니다.
- **예시:** 뱅크런(Bank Run)이 발생하여 예금자들이 한꺼번에 돈을 인출하려 할 때, 은행이 장기 자산을 헐값에 팔아야 하는 경우.

4. 시장 위험 (Market Risk):

- **정의:** 은행의 트레이딩 장부(Trading Book)에 있는 증권, 파생상품 등의 시장 가격이 변동하여 손실을 입을 위험입니다.
- **예시:** 주식 시장이 급락하여 은행이 보유한 주식 포트폴리오의 가치가 크게 하락하는 경우.

5. 운영 위험 (Operational Risks):

- **정의:** 내부 프로세스, 인력, 시스템의 부적절하거나 실패, 또는 외부 사건(예: 사이버 공격, 자연재해)으로 인해 발생하는 광범위한 손실 위험입니다.
- **예시:** 직원의 사기, 기술 시스템 오류, 사이버 공격으로 인한 데이터 유출, 핀테크 기업의 시장 잠식.

6. 지급불능 위험 (Insolvency Risk):

- **정의:** 위에서 언급된 하나 이상의 위험으로 인해 손실이 너무 커져 은행의 자기자본이 모두 소진되고, 부채 보유자(예금자 등)까지 손실을 입게 되는 위험입니다.
- **예시:** 손실이 자기자본(X)을 초과하여 은행이 파산하는 경우.

위험 통제 및 관리 (Risk Control and Management) 은행 관리자와 소유주는 지급불능 위험을 피하기 위해 '위험 통제(Risk Control)' 또는 '위험 관리(Risk Management)'라는 광범위한 작업을 수행합니다. 이 과정은 크게 두 단계로 나뉩니다.

1. 위험 노출 측정 (Measure Risk Exposures):

- 은행이 어떤 위험에 얼마나 노출되어 있는지 정확히 파악하는 것이 첫 번째 단계입니다.
- **예시:** 은행의 이익이 금리 변동에 따라 어떻게 달라지는지 측정합니다. 만약 금리가 오르면 이익이 감소하는 경향이 있다면, 이는 금리 위험에 노출되어 있다는 의미입니다.

2. 위험 노출 관리 (Manage Risk Exposures):

- 측정된 위험 노출을 줄이거나 제거하기 위한 조치를 취합니다.
- **예시:** 금리 변동에 따른 이익 변동성을 줄이기 위해 파생상품을 사용하거나, 자산-부채 만기 구조를 조정합니다. 목표는 이익과 위험원 간의 연결 고리를 끊는 것입니다.

위험 관리의 구체적인 방법 은행은 위험을 관리하기 위해 다음과 같은 방법을 사용합니다.

• 위험 측정 및 가격 책정 (Measure and Price Risks):

- 은행은 항상 자신이 감수하는 위험을 측정하고 그에 합당한 가격을 책정해야 합니다.
- **예시:** 신뢰할 수 없는 고객에게는 더 높은 이자율의 대출을 제공해야 합니다. 위험이 너무 크다면 아예 대출을 거부하거나, 대출을 실행한 후 다른 기관에 판매(Originate and Sell)하여 대차대조표에서 위험 노출을 직접적으로 줄일 수 있습니다.

• 위험 헤지 (Hedge Risks):

- 위험을 다른 금융기관으로 이전하는 것을 의미합니다.
- **예시:** 대출 보증(Loan Guarantees), 금리 파생상품(Interest Rate Derivatives) 등을 사용하여 고객의 요구(예: 위험한 장기 대출 제공)를 충족시키면서도 은행이 파산할 위험을 제한할 수 있습니다.

궁극적인 목표는 은행의 이익과 특정 위험원(예: 금리) 사이의 연결 고리를 끊는 것입니다.

위험 개요 요약

위험은 미래의 불확실한 결과로 인한 잠재적 손실을 의미합니다. 은행은 신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험 등 다양한 특정 위험에 직면합니다. 이러한 위험을 통제하기 위해 은행은 최소한 위험을 측정하고 가격을 책정해야 합니다. 나아가 대차대조표를 직접 조정하거나 헤지를 통해 위험 노출을 제한할 수 있습니다.

4.2 신용 위험 (Credit Risk)

핵심 요약: 신용 위험

신용 위험은 차입자가 대출 원리금을 제때 상환하지 못할 위험입니다. 은행은 신용 위험을 측정하기 위해 차입자 데이터를 분석하고 신용 등급을 부여하며, 대출 계약 설계, 다각화, 대출 판매, 신용 파생 상품 등을 통해 신용 위험을 관리합니다.

은행은 자금을 빌리고, 빌려주고, 그 차이(스프레드)로 이익을 얻습니다. 이 스프레드는 자산에서 발생하는 수익과 자금 조달 비용의 차이에서 나옵니다. 이 과정이 성공하려면 자산에서 발생하는 수익이 실제로 실현되어야 합니다. 즉, 차입자가 대출금을 상환해야 합니다. 이것이 바로 신용 위험의 핵심입니다.

신용 위험의 정의 신용 위험은 은행이 대출을 제공하거나 채권을 구매했을 때, 차입자가 원금이나 이자를 약속된 대로 상환하지 못할 위험을 의미합니다.

- **대출 자산:** 은행의 대출 및 채권은 일반적으로 만기가 길어, 수개월에서 수년에 걸쳐 이자와 원금을 회수할 것으로 예상합니다.
- **부도 (Default):** 대부분의 경우, 계획대로 모든 상환이 이루어지지만, 일부 차입자가 한 번 이상 상환을 놓칠 수 있습니다. 이를 '부도'라고 합니다. 부도는 발생 확률이 낮은 사건이지만, 발생하면 차입자에게는 파산으로 이어질 수 있는 매우 큰 비용을 초래하며, 은행에게도 자산 가치 하락과 수익 감소로 이어지는 해로운 결과를 가져옵니다.

신용 위험의 영향: 대출 상각률 (Charge-off Rates) 대출 상각률은 상환되지 않아 은행 대차대조표에서 제거되어야 하는 대출의 비율을 나타냅니다.

- **상품별 차이:**
 - **주택 담보 대출 (Mortgages):** 사람들이 집에 살아야 하므로 일반적으로 부도율이 가장 낮습니다.
 - **신용 카드 (Credit Cards):** 무담보이며 상환을 무시하기 쉽기 때문에 평균적으로 부도율이 가장 높습니다.
 - **사업 대출 (Business Loans):** 중간 정도의 부도율을 보입니다.
- **경기 순환적 요소 (Business Cycle Component):** 모든 대출 상품의 부도율은 경기 침체기에 급증하는 경향이 있습니다. 이는 경기 침체 시 가계와 기업이 동시에 재정적 어려움을 겪기 때문이며, 이를 '체계적 신용 위험 (Systematic Credit Risk)'이라고 합니다.

실제 사례: JP모건 체이스의 신용 위험 노출 (2019-2020년)

- **대차대조표상 대출 (On-balance sheet loans):** 일부 차입자는 상환을 놓쳐 '부실 대출 (Non-performing bucket)'로 분류될 수 있습니다. 2020년에는 대출 포트폴리오의 약 0.5%가 상각되었습니다.
- **대차대조표 외 노출 (Off-balance sheet exposures):**
 - **대출 약정 (Loan Commitments):** 신용 카드와 같이 차입자가 언제든지 자금을 인출할 수 있는 잠재적 자산입니다. 신용 카드는 부도 위험이 높으므로, JP모건은 이러한 노출을 공개해야 합니다.

4.2.1 신용 위험 측정 (Measuring Credit Risk)

은행은 신용 위험을 측정하고 관리합니다. 측정 부분은 종종 '신용 위험 분석 (Credit Risk Analysis)' 또는 '차입자 심사 (Borrower Screening)'라고 불립니다. 이는 차입자가 대출을 신청할 때 초기 단계에서 이루어집니다. 대출 기관은 잠재적 차입자에 대한 정보를 생성하고 처리하는 데 자원을 투입합니다.

신용 위험 측정 과정

1. 차입자 데이터 입력 (Borrower Data Input):

- **신청서:** 대출 담당자는 잠재적 차입자로부터 소득, 자산, 연령, 직업 등의 정보를 담은 서면 또는 온라인 신청서를 받습니다.
- **신용 정보 기관 (Credit Bureau):** 차입자의 기존 부채 및 과거 상환 행동에 대한 데이터를 제공합니다.
- **대안 데이터 (Alternative Data):** 21세기에는 지출 데이터, 인터넷 브라우저 기록, 위치 데이터, 심지어 소셜 네트워크 정보(예: 부도율이 높은 사람들과 페이스북 친구인지 여부)와 같은 다양한 대안 데이터 옵션이 있습니다. 이러한 대안 데이터의 윤리적 측면은 현재 논의 중입니다.

2. 신용 위험 모델 (Credit Risk Model): 수집된 데이터는 대출 기관의 신용 위험 모델에 입력됩니다. 이 모델은 다양한 형태를 가질 수 있습니다.

- **정성적 모델 (Qualitative Models):** 차입자의 특정 상황에 대한 일련의 질문(예: 고객이 왜 대출을 받으려 하는가? 무엇이 필요한가? 어떻게 상환할 것인가? 대출 기관은 어떻게 보호받을 수 있는가?)을 따릅니다.
- **통계적 모델 (Statistical Models):** 관찰 가능한 특성을 기반으로 차입자를 위험 범주로 분류합니다. 단순 회귀 분석부터 최첨단 머신러닝(Machine Learning) 방법까지 다양합니다. 이 모델들은 과거 차입자 데이터를 사용하여 현재 신청자의 성과를 예측합니다.

3. 신용 등급 출력 (Credit Rating Output): 모델의 결과는 '신용 등급(Credit Rating)'입니다. 이 신용 등급은 '부도 확률(Probability of Default)'에 해당합니다.

- **기업 신용 등급:** 예를 들어, 투자 등급(Investment Grade)의 최하위인 트리플 B(BBB) 등급은 해당 기업의 부도 확률이 0.2%임을 의미할 수 있습니다.
- **개인 신용 등급 (FICO):** 개인도 신용 등급을 가집니다. FICO(Fair Isaac Corporation) 시스템은 300점에서 850점까지의 점수를 부여하며, 점수가 높을수록 부도 확률이 낮습니다. FICO는 신용 카드, 자동차 대출, 주택 담보 대출, 학자금 대출, 청구서 납부 기록 등의 데이터를 사용하여 독점적인 부도 예측 모델로 점수를 산출합니다.

4.2.2 신용 위험 관리 (Managing Credit Risk)

신용 위험을 측정하고 차입자의 신용 등급을 알게 되었다면, 다음 단계는 이 위험을 관리하는 것입니다. 부도는 대출 사업의 피할 수 없는 부분이며, 대출 기관의 목표는 손실을 최소화하고 적절한 보상을 받는 것입니다.

1. 대출 계약 설계 (Loan Contract Design)

- **대출 가격 책정 (Pricing the Loan):** 신용 등급을 사용하여 대출 이자율을 책정합니다. 위험이 높은 차입자는 부도 가능성이 높으므로 더 높은 이자율을 부과하여 잠재적 신용 손실에 대한 보상을 받습니다.
- **약정 (Covenants):** 대출 계약에 성과 관련 조항을 포함하여 부도 확률을 줄이는 특정 행동을 제한하거나 장려합니다.
 - **예시:** 기업 차입자가 발행할 수 있는 신규 부채의 양을 제한하는 약정.
 - **위반 시:** 약정 위반 시 차입자는 대출 기관에 보고해야 하며, 문제가 악화되기 전에 대출 기관과 차입자가 대출 조건을 재협상(Workout)할 수 있습니다.
- **실제 사례: JP모건 채이스의 고객 지원 프로그램 (2020년)** 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 고객이 대출 상환에 어려움을 겪었습니다. JP모건은 약 100억 달러 규모의 주택 담보 대출에 대해 고객 지원 프로그램을 제공했습니다. 법적으로는 즉시 상환을 요구할 수 있었지만, 손실 최소화를 위해 단기적인

유예를 제공하는 것이 더 현명했습니다. 많은 경우, JP모건은 미납된 상환금을 대출 만기 시점까지 연기해 주었으며, 그 결과 약 95%의 차입자가 다시 정상 궤도로 돌아왔습니다.

• **담보 및 우선순위 구조 (Security or Priority Structure):**

- **담보 대출 (Secured Loan):** 차입자가 부도 시 대출 기관이 청구할 수 있는 자산(담보)으로 뒷받침되는 대출입니다.
- **선순위 대출 (Senior Loan):** 차입자가 부도 시 자산에 대한 첫 번째 청구권을 가지는 대출입니다.
- **효과:** 선순위 및 담보 청구권을 가지면 부도 시 손실을 줄일 수 있습니다. 무디스(Moody's) 데이터에 따르면, 선순위 담보 채권은 후순위 채권보다 더 높은 회수율(Recovery Rate, 부도 시 회수되는 금액)을 보입니다.

2. 다각화 (Diversification)

- **개념:** 은행이 다양한 상품, 지역, 산업에 걸쳐 여러 자산에 투자하는 가장 기본적인 보호 수단입니다.
- **효과:** 다각화는 신용 위험을 완전히 제거하지는 못하지만, 자산 포트폴리오에서 매우 나쁜 결과가 발생할 가능성을 제한할 수 있습니다. 주어진 목표 수익률에 대해 위험을 최소화하는 투자 조합을 선택할 수 있습니다.

3. 대출 판매 (Loan Sales)

- **개념:** 신용 위험이 너무 높다고 판단될 경우, 은행은 단순히 대출을 다른 기관에 판매하여 신용 위험을 제거할 수 있습니다.
- **시기:** 대출 실행 시점 또는 그 이후에 이루어질 수 있습니다.
- **형태:** 전체 대출을 판매하거나, 대출 신디케이션(Loan Syndication)을 통해 부분적으로 판매할 수 있습니다. 이는 대규모 기업 대출이나 상업용 부동산 대출과 같이 위험이 큰 경우에 흔히 사용됩니다.
- **수익:** 대출을 실행하고 판매하는 경우, 은행은 이자 수입의 일부 또는 전부를 포기하는 대신 선불 수수료(Upfront Fees)를 받습니다.

4. 신용 파생상품 (Credit Derivatives)

- **개념:** 차입자의 부도에 대한 보험과 유사하게 작동하는 파생상품입니다.
- **예시: 신용부도스왑 (Credit Default Swaps, CDS):** 가장 일반적인 예시입니다. 은행은 수수료를 지불하고 대출에 대한 CDS를 구매할 수 있습니다. 이 파생상품은 대출이 부도날 때마다 지급금을 제공할 수 있습니다. 은행은 대출에서 얻는 이익의 일부를 포기하지만, 부도 위험에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.

신용 위험 요약

신용 위험은 대출이 제때 완전히 상환되지 않을 위험입니다. 신용 위험 모델은 차입자 데이터를 입력 받아 부도 확률에 해당하는 신용 등급을 산출합니다. 대출 기관은 신중하게 설계된 계약(가격 책정, 약정, 담보), 다각화, 그리고 필요하다면 대출 판매나 신용 파생상품 사용을 통해 신용 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

4.3 금리 위험 (Interest Rate Risk)

핵심 요약: 금리 위험

금리 위험은 시장 금리 변동으로 인해 은행의 수익성(현금 흐름 채널)이나 가치(평가 채널)가 변동할 위험입니다. 이는 주로 은행의 자산과 부채 간의 '만기 불일치'에서 발생하며, 은행은 만기 조절, 파생상품, 비이자 수익 다각화 등으로 이를 관리합니다.

은행은 자금을 조달하고(예금, 자본 시장 차입), 그 자금의 대부분을 대출과 채권에 투자하여 스프레드를 얻습니다. 여기서 중요한 점은 은행이 일반적으로 '단기 차입(Borrow Short)'하여 '장기 대출(Lend Long)'한다는 것입니다. 즉, 은행의 투자는 부채보다 만기가 더 긴 경향이 있습니다. 예를 들어, 주택 담보 대출은 20년 만기일 수 있지만, 예금은 1년 미만의 만기를 가지며, 요구불 예금(Checking Accounts)은 만기가 0일 수 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 자산과 부채 간의 '만기 불일치(Maturity Mismatch)'가 어떻게 금리 위험을 초래하는지 논의합니다.

금리 변동성 (Interest Rate Volatility) 금리는 본질적으로 변동성이 큼니다. 미국 연방기금 금리(Federal Funds Rate) 데이터를 보면 1980년대에는 큰 변동이 있었고, 2009년 이후에는 이례적으로 낮고 안정적이었습니다. 이러한 금리 변동의 불확실성은 은행에게 위험을 의미합니다. 우리의 목표는 금리 변동이 은행의 현금 흐름과 가치 평가에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것입니다. 여기서 자산과 부채 간의 만기 불일치가 핵심적인 역할을 합니다.

금리 위험이 은행에 영향을 미치는 두 가지 채널

1. 현금 흐름 채널 (Cash Flow Channel) 이 채널은 은행의 이자 수입(Interest Income)과 이자 비용(Interest Expenses)에 초점을 맞춥니다.

- **이자 수입:** 은행의 대출 및 채권 투자 수익은 금리에 따라 달라집니다. 금리가 높으면 대출에서 더 높은 이자 수입을 얻을 수 있어 은행에 좋은 소식입니다.
 - **예시:** 2000년에 실행된 30년 고정 금리 주택 담보 대출은 2010년이나 2020년에 실행된 대출보다 더 높은 이자 수입을 가져올 것입니다.
- **이자 비용:** 은행은 종종 차입을 통해 투자를 조달합니다. 금리가 높으면 차입 비용(이자 비용)이 증가하여 은행에 나쁜 소식일 수 있습니다.
 - **예시:** 은행이 발행하는 3개월 만기 양도성 예금증서(Certificates of Deposit, CD)의 금리가 오르면, 은행의 이자 비용이 증가합니다.
- **순 이자 수입 (Net Interest Income):** 은행이 금리 상승 시 더 나은지 나쁜지는 은행의 자산과 부채의 만기 구조에 따라 달라집니다.
 - **예시: 단기 차입-장기 대출 은행**
 - * **자산:** 100달러, 2년 만기, 연 5% 고정 금리.
 - * **부채:** 100달러, 1년 만기, 연 4% 변동 금리 (1년 후 재융자 필요).
 - * **1년차 순 이자 수입:** 5달러 (수입) - 4달러 (비용) = 1달러.
 - * **2년차 순 이자 수입:** 1년 후 차입 금리가 4%에서 5%로 오르면, 순 이자 수입은 5달러 - 5달러 = 0달러가 됩니다. 5%보다 더 오르면 은행은 손실을 입습니다.
 - 이것이 '재융자 위험(Refinancing Risk)'입니다.
- **결론:** 현금 흐름 관점에서 은행의 금리 위험 노출은 자산과 부채의 만기 시점, 그리고 고정 금리인지 변동 금리인지에 따라 달라집니다. 변동 금리 대출은 금리 변화에 즉시 반응하지만, 고정 금리 장기 자산은 금리 변화에 둔감합니다.

2. 평가 채널 (Valuation Channel) 이 채널은 금리 변동이 은행의 가치 평가에 어떻게 영향을 미치는지 설명합니다.

- **채권 가격 결정 원리:** 채권의 시장 가치는 미래 현금 흐름(쿠폰 지급 및 만기 시 원금)을 현재 금리로 할인하여 결정됩니다.

$$\text{채권 가치} = \sum_{t=1}^N \frac{\text{쿠폰 지급}_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{원금}}{(1+r)^N}$$

여기서 r 은 이자율입니다. 이자율이 상승하면 할인율이 높아지므로 채권의 가치는 감소합니다. 만기가 긴 채권(N 이 큰)일수록 금리 변화에 더 민감하게 반응하여 가치 하락 폭이 커집니다. 반대로 만기가 짧은 자산은 금리 변화에 덜 민감합니다.

- **은행의 가치 평가:** 은행은 자산 측면에서 채권 포트폴리오로 생각할 수 있습니다. 예금 및 기타 차입금과 같은 부채도 개념적으로 채권과 유사하게 평가할 수 있습니다.
 - **은행 자기자본 가치:** 주주에게 귀속되는 가치는 '자산의 시장 가치 - 부채의 시장 가치'입니다.
 - **금리 상승 시 영향:**
 - * 채권 가격 결정 원리에 따라 자산 포트폴리오의 가치는 하락합니다.
 - * 부채의 가치도 하락합니다.
 - * **전체 영향:** 은행은 일반적으로 자산의 만기가 부채보다 길기 때문에, 자산이 부채보다 금리 변화에 더 민감합니다. 따라서 금리가 상승하면 자산 가치 하락 폭이 부채 가치 하락 폭보다 커져, 은행의 자기자본 가치는 일반적으로 감소합니다. 즉, 금리 상승은 은행에 나쁜 소식인 경우가 많습니다.

금리 위험 관리 (Controlling Interest Rate Risk) 만기 불일치가 금리 위험의 근본 원인이라면, 은행 관리자는 이 격차를 줄이려고 노력할 수 있습니다.

- **만기 일치 (Closing Maturity Mismatches):**
 - **예시:** 은행이 5년 만기 CD를 발행했다면, 그 자금으로 5년 만기 주택 담보 대출에 투자하는 것입니다.
 - **문제점:** 하지만 이는 고객의 요구와 상충될 수 있습니다. 고객은 편리한 요구불 예금(0일 만기)을 선호하고, 차입자는 장기 대출을 선호합니다. 만기 불일치는 대출 사업의 근본적인 특성입니다.
- **파생상품 사용 (Use of Derivatives):**
 - **개념:** 금리 파생상품을 사용하여 변동성 있는 금리 위험을 제3자에게 이전할 수 있습니다.
 - **예시: 금리 스왑 (Interest Rate Swaps):** 가장 인기 있는 상품으로, 은행이 변동 금리 지급 흐름을 고정 금리 지급 흐름으로 교환할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 은행은 단기 예금이나 장기 대출을 원하는 고객의 요구를 충족시키면서도 금리 위험을 제거할 수 있습니다.
- **비이자 수익 다각화 (Diversification into Noninterest Income):**
 - **개념:** 1990년대 후반부터 은행들은 상업 은행 사업 외의 비이자 수익(수수료 수입)을 강조해 왔습니다.
 - **예시:** 투자 은행 업무, 보험, 인수 업무, 중개 서비스 등. 이러한 사업 라인에서 발생하는 이익은 금리 변화에 덜 민감할 수 있습니다.

금리 위험 요약

금리는 불확실하며, 금리 변화는 은행의 이자 수입, 이자 비용, 그리고 궁극적으로 은행 이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 금리 변화는 할인율 채널을 통해 은행의 시장 가치에도 영향을 줍니다. 두 경우 모두 자산과 부채 간의 만기 불일치가 핵심적인 역할을 합니다. 위험 관리자는 만기 불일치를

줄이거나, 파생상품을 사용하거나, 비이자 수익으로 다각화하여 금리 위험을 완화할 수 있습니다.

4.4 유동성 위험 (Liquidity Risk)

핵심 요약: 유동성 위험

유동성 위험은 은행이 예금 인출이나 대출 약정 이행 등으로 인해 갑작스러운 현금 부족에 직면할 위험입니다. 은행은 자산 관리(현금 보유, 유동성 자산 매각)와 부채 관리(단기 차입)를 통해 이를 관리하며, 예상치 못한 대규모 인출(뱅크런)은 헐값 매각과 지급불능으로 이어질 수 있습니다.

모든 금융기관은 부채 보유자들이 현금을 돌려받기를 원할 위험에 직면합니다. 이는 우리가 예금 계좌를 해지하거나 신용 카드를 최대한 사용하는 것과 같은 상황을 포함합니다. 이러한 사건들은 은행이 자금을 마련해야 하는 압력을 가하며, 때로는 매우 짧은 통보 기간 내에 이행되어야 합니다. 이 섹션에서는 은행이 현금 부족(Cash Shortfalls)을 어떻게 관리하는지, 그리고 유동성 위기(Liquidity Crisis)나 뱅크런(Bank Runs)과 같은 대규모 인출 상황에 어떻게 대처하는지 이해하는 것이 목표입니다.

유동성 위험의 정의 유동성 위험은 현금 부족과 그로 인해 발생할 수 있는 비용에 관한 것입니다.

- **현금 흐름:** 은행에는 항상 새로운 예금, 투자 수익, 수수료 수입 등 현금이 유입되고, 예금 인출, 대출 지급 등 현금이 유출됩니다.
- **현금 부족 (Cash Shortfall):** 유출되는 현금이 유입되는 현금보다 많을 때 발생합니다.
- **비용:** 현금 부족을 처리하는 비용은 시장 상황에 따라 달라집니다. 때로는 쉽게 현금을 조달할 수 있지만, 때로는 매우 비쌀 수 있습니다.

현금 부족의 주요 원인

- **예금 인출 (Deposits or Withdrawals):** 고객은 요구불 예금 계좌를 매우 짧은 통보 기간 내에 현금으로 전환할 권리가 있습니다.
- **도매 자금 조달 (Wholesale Funding):** 은행은 정기적으로 갱신하거나 롤오버(Rollover)해야 하는 단기 부채인 도매 자금 조달에 의존합니다. 투자자들이 위험 회피적이 되면, 자금 롤오버를 거부하고 현금 상환을 요구할 수 있습니다.
- **신용 약정 (Credit Commitments):** 신용 카드와 같은 신용 약정은 차입자에게 대출을 받을 권리를 부여하며, 이는 은행이 제공해야 하는 현금입니다.

실제 사례: JP모건 체이스의 유동성 위험 노출 (2020년)

- **미인출 대출 약정 (Undrawn Loan Commitments):** JP모건의 미인출 대출 약정은 총 대출 잔액의 약 50%에 달했습니다. 이 대출들이 인출되면 JP모건은 자금을 마련해야 합니다.
- **차입 자금 (Borrowed Funds):** JP모건의 자금 조달에서 차입 자금은 중요한 비중을 차지합니다. 이러한 차입은 단기적으로 이루어질 수 있으며, 이는 '롤오버 위험(Rollover Risk)'에 은행을 노출시킵니다.

정상적인 유동성 위험 관리 (Normal Times Liquidity Management) 정상적인 상황에서 예금 인출은 상당히 예측 가능하며, 은행은 두 가지 주요 접근 방식을 사용하여 유동성 위험을 관리합니다.

1. 자산 관리 (Asset Management):

- **개념:** 은행은 현금 준비금(Cash Reserves)을 사용하여 현금 부족을 처리합니다.
- **예시: 예금 인출 시**
 - 10달러의 예금이 인출되면, 은행은 단순히 현금 10달러를 내어줍니다. 은행의 자산(현금)과 부채(예금)가 각각 10달러씩 줄어듭니다.
 - 또는 은행은 유동성 높은 증권(Liquid Securities)을 매각하여 현금을 확보할 수도 있습니다.

2. 부채 관리 (Liability Management):

- **개념:** 은행은 추가 자금을 조달하여 현금 부족을 메웁니다.
- **예시: 예금 인출 시**
 - 10달러의 예금이 인출되면, 은행은 다른 예금자나 다른 금융기관으로부터 10달러를 추가로 차입하여 부족분을 충당합니다.

정상적인 상황에서는 이 두 가지 방법이 잘 작동하여 은행이 현금 부족을 관리할 수 있습니다.

유동성 위기 및 뱅크런 (Liquidity Crisis and Bank Runs) 하지만 은행이 예상보다 훨씬 큰 현금 부족에 직면할 때가 있습니다. 부채 보유자들이 한꺼번에 자금을 인출하려 할 수 있는데, 이를 '뱅크런'이라고 합니다. 이는 주로 투자자들이 은행에 대한 신뢰를 잃을 때 발생합니다.

- **관리 도구의 실패:** 뱅크런이 발생하면 일반적인 유동성 관리 도구가 작동하지 않거나 비용이 매우 비싸집니다.
 - **부채 관리 실패:** 은행은 자금 시장에서 차입이 차단될 수 있습니다.
 - **자산 관리 실패:** 현금 준비금이 소진되면, 은행은 대출이나 기타 비유동성 자산을 '헐값 매각(Fire Sale)'해야 할 수 있습니다. 이는 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격에 자산을 급하게 파는 것을 의미하며, 은행에 막대한 손실을 초래합니다.
- **실제 사례: 2020년 2월의 헐값 매각** 2020년 2월 말부터 금융 시장에서 거래되는 기업 대출 가격이 급격히 하락했다가 반등했습니다. 만약 은행이 자금 부족을 메우기 위해 이 시점에 기업 대출을 팔아야 했다면, 이는 매우 큰 비용을 초래했을 것입니다.

뱅크런으로 인한 지급불능 위험 (Insolvency Risk from Bank Runs) 유동성 위기에 제대로 대비하지 못한 은행은 지급불능(Insolvent) 상태가 되어 자기자본이 소진될 수 있습니다.

예시: 단순 은행의 뱅크런

- **자산:** 현금 5달러, 증권 20달러, 대출 75달러 (총 100달러)
 - **부채:** 예금 70달러, 차입금 20달러, 자기자본 10달러 (총 100달러)
- 뱅크런이 발생하여 예금 20달러와 차입금 20달러, 총 40달러가 인출되었다고 가정합니다. 은행은 차입이 차단되어 부채 관리를 할 수 없습니다.
- **현금 및 증권 사용:** 은행은 현금 5달러와 증권 20달러를 내어줍니다 (총 25달러).
 - **대출 매각:** 부족한 15달러(40달러 - 25달러)를 마련하기 위해 대출을 매각해야 합니다. 대출은 정보 민감성이 높아 거래가 어렵고, 잠재적 구매자는 역선택 위험 때문에 상당한 할인을 요구합니다.
 - **헐값 매각 손실:** 은행은 필요한 15달러를 마련하기 위해 20달러 상당의 대출을 팔아야 했습니다. 이는 5달러의 손실을 의미하며, 이 손실은 소유주(자기자본)가 부담합니다.
 - **결과:** 뱅크런 후 은행은 자산이 75달러(현금 0, 증권 0, 대출 75-20=55)로 줄어들고, 부채는 50달러(예금 70-20=50, 차입금 0)로 줄어듭니다. 자기자본은 10달러에서 5달러 손실을 입어 5달러만 남게 됩니다. 은행은 규모가 작아지고 주주의 자기자본이 줄었지만 생존했습니다.
- 만약 은행이 더 많은 현금을 보유했거나 더 안정적인 자금 조달원을 사용했다면 더 나은 상황이었을 것입니다. 현금 부족은 자기자본 가치에 영향을 미치며, 극단적인 경우 주주를 소멸시키고 은행을 파산시킬 수 있습니다.

유동성 위험 요약

유동성 위험은 은행이 현금 부족에 직면할 위험입니다. 은행은 자산 관리(현금 보유, 유동성 자산 매각)와 부채 관리(단기 차입)를 통해 이를 처리합니다. 많은 현금을 보유하거나 안정적인 자금 조달원에 접근할 수 있는 은행은 유동성 위기에 더 강합니다. 유동성 위기는 예상치 못한 대규모 인출(뱅크런)로 인해 발생하며, 이는 헐값 매각과 은행의 지급불능으로 이어질 수 있습니다.

4.5 시장 위험 (Market Risk)

핵심 요약: 시장 위험

시장 위험은 은행의 트레이딩 포트폴리오에 있는 금융 상품의 시장 가격 변동으로 인해 손실이 발생할 위험입니다. 이는 매일 시가 평가(Mark-to-Market)되며, VaR(Value-at-Risk)은 트레이딩 위험을 평가하는 일반적인 방법이지만, '블랙 스완'과 같은 극단적인 사건에는 한계가 있습니다.

많은 은행은 트레이더(Traders)를 고용하여 금융 상품을 매매합니다. 이들은 은행 자기자본의 일부를 투자하여 이익을 창출하려 하지만, 이러한 트레이딩 활동은 본질적으로 위험합니다. 시장 가격은 오르내릴 수 있기 때문입니다. 이 섹션에서는 이러한 '트레이딩 위험(Trading Risk)' 또는 '시장 위험(Market Risk)'을 설명하고, 트레이더의 위험 감수를 평가하는 일반적인 방법인 VaR(Value-at-Risk)을 소개합니다.

시장 위험의 발생원: 트레이딩 장부 (Trading Book) 은행은 크게 두 가지 사업으로 나눌 수 있습니다.

- **대출 사업 (Lending Business):** 은행 장부(Bank Book)에 장기 투자로 보유되는 대출 등으로 구성됩니다.
- **트레이딩 사업 (Trading Business):** 트레이딩 장부(Trading Book)에 보유되는 증권, 파생상품 등 장단기 포지션으로 구성됩니다.

트레이딩 장부에 있는 항목들은 매일 '시가 평가(Mark-to-Market)'됩니다. 이는 트레이딩 포지션의 가치가 변동할 때마다 은행이 손실을 즉시 인식해야 한다는 의미입니다. 시장 위험은 이러한 불확실성을 포착합니다. 시장 상황이 변하면 가격이 변하고, 이는 은행의 이익과 자기자본 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

실제 사례: 서브프라임 모기지 위기 (2007-2009년)와 리먼 브라더스 (Lehman Brothers)

- **서브프라임 모기지 위기:** 2006년부터 미국 주택 가격이 하락하기 시작했고, 신용 위험이 가장 높은 서브프라임 차입자들이 부도나기 시작했습니다. 많은 금융기관이 모기지 담보 증권(MBS, Mortgage Backed Securities)을 통해 서브프라임 모기지에 적극적으로 투자하고 있었고, 이 증권들은 막대한 손실을 입었습니다.
 - 2009년 중반까지 서브프라임 MBS 손실은 약 1조 달러에 달했습니다. 위기 이전 미국 전체 은행의 총 자기자본이 약 1.3조 달러였음을 감안하면 엄청난 규모였습니다.
 - 많은 은행이 시장 위험 노출로 인해 지급불능 상태가 되었습니다.
- **리먼 브라더스의 파산:** 리먼 브라더스는 당시 유명한 투자 은행이었으나, 2008년 9월 15일 파산을 선언하며 금융계를 뒤흔들었습니다. 시장 위험이 리먼의 몰락에 핵심적인 역할을 했습니다.
 - **리먼의 트레이딩 포트폴리오 (2008년 5월):** 리먼은 720억 달러 상당의 MBS를 보유하고 있었습니다.
 - **가치 하락:** 2007년 7월부터 2008년 7월까지 이 MBS의 가치는 약 50% 하락했습니다. 이는 대략 360억 달러의 손실을 의미합니다.
 - **결과:** 리먼의 자기자본은 260억 달러였습니다. MBS 포트폴리오의 시가 평가 손실(Mark-to-Market Losses)이 은행의 자기자본을 모두 소진시켰고, 이것이 리먼이 파산한 이유입니다.

시장 위험 관리: VaR (Value-at-Risk) 트레이딩은 매우 수익성이 높을 수 있지만, 은행은 시장 위험이 지급불능을 초래할 수 있음을 이해합니다. 위험 관리자들은 트레이더의 포트폴리오를 모니터링하고, 시장 위험을 분석하며, 개별 트레이더가 감수할 수 있는 위험의 양에 제한을 둡니다.

- **VaR의 정의:** '일일 VaR(Daily Value-at-Risk)'은 트레이딩 위험을 측정하는 일반적인 방법입니다. 이는 '최악의 시나리오에서 내일 트레이딩 포트폴리오가 얼마나 많은 달러를 잃을 것인가?'를 알려줍니다.

니다.

- **VaR의 의미:** "나는 X%의 신뢰도로 내일 이익이 Y달러를 초과할 것이라고 확신한다." 또는 "1%의 최악의 시나리오에서 은행의 이익은 Y달러 미만이 될 것이다."

예시: VaR를 이용한 두 가지 베팅 비교

두 가지 베팅이 있다고 가정합니다. 둘 다 1,000달러를 투자해야 합니다.

베팅 1:

- 시장 상황이 나쁠 때: 100달러 손실 (확률 50%)
- 시장 상황이 좋을 때: 300달러 이익 (확률 50%)
- 예상 수익: 100달러

베팅 2:

- 800달러 손실 (확률 10%)
- 100달러 손실 (확률 40%)
- 200달러 이익 (확률 40%)
- 1,000달러 이익 (확률 10%)
- 예상 수익: 100달러

VaR는 "최악의 시나리오에서 나의 손실은 얼마인가?"라는 질문에 답합니다.

- **베팅 1의 VaR:** 최대 100달러 손실.
- **베팅 2의 VaR:** 최대 800달러 손실.

만약 최악의 결과에 대해 걱정한다면, 베팅 2가 더 위험합니다. 은행은 이와 동일한 개념을 트레이딩 포트폴리오에 적용합니다.

VaR의 한계 및 비판 VaR는 위험 측정 지표로서 종종 비판을 받습니다.

- **비판 이유:** 실제로는 수익 분포가 항상 매끄럽지 않기 때문입니다. 극단적인 시장 상황에서는 예상보다 훨씬 더 나쁜 수익이 발생할 수 있습니다. 이러한 극단적인 사건을 '블랙 스완(Black Swans)'이라고 부르며, 이는 수익 분포의 '두꺼운 꼬리(Fat Tail)'에 해당합니다.
- **문제점:** VaR 통계는 여전히 유효할 수 있습니다 (예: 99%의 시간 동안 이익이 Y달러를 초과함). 그러나 만약 내일이 '나쁜 날'이 되어 두꺼운 꼬리 영역에 속한다면, 평균 손실은 Y달러보다 훨씬 더 클 수 있습니다.
- **2008년 위기 경험:** 2008년 금융 위기 동안 많은 금융기관의 트레이딩 수익은 분포의 두꺼운 꼬리 영역에 속했습니다. 위험 관리자와 규제 당국은 극단적인 손실이 VaR 예측을 훨씬 초과할 수 있음을 깨달았습니다. 그 이후로 이러한 가능성을 설명하는 새로운 시장 위험 모델이 등장했습니다.

시장 위험 요약

시장 위험은 트레이딩 활동에서 발생하는 잠재적 손실을 의미하며, 시장 상황 변화에 따라 매우 심각할 수 있습니다. VaR는 이러한 꼬리 사건(Tail Events)에 대한 달러 가치를 부여하는 일반적인 측정 방법입니다. 그러나 VaR는 '블랙 스완'과 같은 극단적인 시장 상황에서 발생하는 '두꺼운 꼬리' 위험을 완전히 포착하지 못할 수 있다는 한계가 있습니다.

4.6 운영 위험 (Operational Risks)

핵심 요약: 운영 위험

운영 위험은 내부 프로세스, 인력, 시스템의 실패 또는 외부 사건으로 인해 발생하는 광범위한 손실 위험입니다. 이는 기술 오작동, 직원 사기, 사이버 공격, 그리고 핀테크 경쟁으로 인한 비즈니스 모델의 변화 등 다양한 형태로 나타나며, 예측하기 어렵지만 발생 시 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.

이 섹션에서는 운영 위험에 대한 간략한 설명을 제공하고, 구체적인 사례와 운영 위험으로 인한 손실 규모를 논의합니다.

운영 위험의 공식 정의 운영 위험은 "부적절하거나 실패한 내부 프로세스, 인력, 시스템 또는 외부 사건으로 인해 발생하는 손실 위험"입니다.

- **포괄적인 정의:** 이는 매우 모호하고 포괄적인 정의로, 많은 잠재적 손실을 포함합니다.
- **내부 실패:** 사기(Fraud)와 같은 내부 실패를 포함합니다.
- **외부 사건:** 사이버 공격(Cyber-attack)부터 지진(Earthquake)까지 모든 외부 사건을 포함할 수 있습니다.

주요 운영 위험원 가장 많은 주목을 받는 세 가지 잠재적 손실 원인은 다음과 같습니다.

1. 운영 실패 (Operational Failures)

- **기술 오작동 및 데이터 유출 (Technology Malfunctions and Data Breaches):** 기술 시스템의 오작동이나 사이버 공격으로 인한 데이터 유출은 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.
- **직원 오류 (Employee Errors):** 잘못된 가격으로 거래를 실수로 실행하는 것과 같은 직원 오류도 손실을 발생시킬 수 있습니다.

2. 직원 사기 (Employee Fraud)

- **개념:** 직원의 사기는 운영 위험의 주요 구성 요소입니다.
- **사례:** 수년간 은행들은 미공개 또는 무단 거래로 인해 수십억 달러의 손실을 입었습니다. 이러한 사건들은 대형 은행들 사이에서 놀랍도록 빈번하게 발생했습니다.
- **실제 사례: 은행 벌금 (2008-2015 년)**
 - **불법 활동으로 인한 벌금:** 2008년부터 2015년까지 은행들이 지불한 벌금은 주택 담보 대출 관련 사기, 리보(Libor) 금리 조작 스캔들 관련 사기, 런던 고래(London Whale) 사건 관련 사기 등 불법 활동으로 인한 것이었습니다.
 - **런던 고래 사건:** JP모건에서 발생한 미공개 트레이딩 사례로, 은행에 약 60억 달러의 손실과 10억 달러의 벌금을 초래했습니다. 이것이 바로 운영 위험의 예시입니다. 예측하기는 어렵지만, 발생하면 그 영향을 명확히 알 수 있습니다.
 - **손실 규모:** 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 이 기간 동안 약 800억 달러의 벌금을 지불했습니다. 2015년 말 뱅크 오브 아메리카의 자기자본이 약 2,000억 달러였음을 감안하면, 이러한 손실은 은행 자기자본의 상당 부분을 차지했습니다.

3. 핀테크 경쟁 (Fintech Competition)

- **개념:** 핀테크(Fintech) 기업들은 많은 금융 서비스 기업의 전통적인 비즈니스 모델을 완전히 뒤엎고 있습니다.
- **영향:** 이는 고객 손실과 수익 손실로 이어질 수 있습니다.

- **은행의 대응:** 은행은 자신들의 위치를 방어하기 위해 새로운 기술을 채택하고 기존 IT 시스템을 업그레이드해야 합니다. 물론 이러한 투자와 변화는 위험하며, 성공하지 못할 수도 있습니다.
- **실제 사례: JP모건의 디지털 전략 (2020년)** JP모건은 소비자 금융 사업 내에서 온라인 대출 신청, 온라인 수표 입금, 모바일 결제, 디지털 자산 관리 앱 등 디지털 전략에 적극적으로 투자하고 있습니다. 2020년 JP모건의 기술 예산은 약 100억 달러에 달했습니다.

운영 위험 요약

운영 위험은 광범위한 '포괄적(Catch-all)' 위험입니다. 이는 일상적인 대출이나 투자 은행 업무에서 발생하는 나쁜 거래로 인한 손실이 아닙니다. 대신, 실수, 사기, 기술 실패 또는 기술 노후화로 인해 발생할 수 있는 손실을 의미합니다. 이는 예측하기 어렵지만, 발생 시 은행에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.

5 위험 관리 절차 및 방법

은행은 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험을 체계적으로 관리하기 위한 절차와 방법을 갖추고 있습니다.

5.1 위험 관리의 일반적인 접근 방식

1. 위험 식별 (Risk Identification):

- 은행이 직면할 수 있는 모든 잠재적 위험을 파악합니다 (예: 신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험).
- 각 위험이 은행의 이익과 자본에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 분석합니다.

2. 위험 측정 (Risk Measurement):

- 식별된 위험의 규모와 발생 확률을 정량적으로 평가합니다.
- 신용 위험: 신용 등급 모델, 부도 확률(PD), 부도 시 손실률(LGD) 등을 사용합니다.
- 시장 위험: VaR(Value-at-Risk) 모델을 사용하여 특정 신뢰 수준에서의 최대 잠재 손실을 추정합니다.
- 금리 위험: 자산-부채 만기 구조 분석, 금리 민감도 분석 등을 수행합니다.
- 유동성 위험: 현금 흐름 예측, 스트레스 테스트(Stress Test)를 통해 극단적인 상황에서의 현금 부족을 시뮬레이션합니다.

3. 위험 통제 및 완화 (Risk Control and Mitigation): 측정된 위험을 줄이거나 관리하기 위한 전략을 실행합니다.

- 대출 계약 설계: 신용 위험 관리를 위해 대출 이자율 조정, 약정 설정, 담보 및 우선순위 확보.
- 다각화: 다양한 자산, 지역, 산업에 분산 투자하여 특정 위험에 대한 집중 노출을 줄입니다.
- 위험 이전 (Risk Transfer):
 - 대출 판매: 신용 위험이 높은 대출을 다른 금융기관에 판매하여 대차대조표에서 위험을 제거합니다.
 - 파생상품 사용: 신용부도스왑(CDS)으로 신용 위험을, 금리 스왑으로 금리 위험을 헤지합니다.
- 자산-부채 관리 (ALM, Asset-Liability Management): 금리 위험 및 유동성 위험 관리를 위해 자산과 부채의 만기 구조를 조정합니다.
- 자본 확충: 손실 흡수 능력을 높이기 위해 자기자본을 늘립니다.
- 내부 통제 강화: 운영 위험을 줄이기 위해 내부 프로세스, 시스템, 인력에 대한 통제를 강화하고 사기를 방지합니다.

4. 위험 모니터링 및 보고 (Risk Monitoring and Reporting):

- 관리된 위험 노출이 허용 가능한 수준 내에 있는지 지속적으로 감시합니다.
- 위험 지표와 관리 성과를 정기적으로 경영진과 규제 당국에 보고합니다.
- 시장 상황 변화나 내부 프로세스 변경에 따라 위험 관리 전략을 조정합니다.

예시: 금리 위험 관리 절차

1. 식별: 은행의 자산(장기 대출)과 부채(단기 예금) 간의 만기 불일치로 인해 금리 변동에 취약하다는 것을 식별합니다.
2. 측정: 금리가 1% 상승할 경우 은행의 순 이자 수입이 얼마나 감소하고, 자기자본 가치가 얼마나

하락할지 시뮬레이션(예: 갭 분석, 듀레이션 분석)하여 측정합니다.

3. 통제/완화:

- 만기 조절: 단기 대출 비중을 늘리거나 장기 예금 상품을 개발하여 만기 불일치를 줄입니다.
- 파생상품: 금리 스왑을 매수하여 변동 금리 부채를 고정 금리 부채로 전환함으로써 금리 상승 위험을 헤지합니다.
- 다각화: 수수료 기반의 비이자 수익 사업을 확장하여 금리 변동에 덜 민감한 수익원을 확보합니다.

4. 모니터링: 매일 또는 매주 금리 변동과 은행의 금리 민감도 지표(예: 순 이자 마진, 자기자본 가치 변화)를 모니터링하고, 필요시 헤지 포지션을 조정합니다.

6 체크리스트: 모듈 3 학습 점검

이 체크리스트는 'Banking and Financial Institutions Module 3'의 핵심 내용을 효과적으로 학습하고 이해했는지 스스로 점검하는 데 도움이 됩니다.

모듈 3 학습 점검 체크리스트

은행 자본 및 수익성

- ☐ 은행 자기자본의 정의와 역할을 설명할 수 있는가?
- ☐ 자기자본이 손실 흡수 완충재 역할을 하는 원리를 이해하는가?
- ☐ 주식 수익률, ROA, ROE의 개념과 계산 방법을 설명할 수 있는가?
- ☐ 레버리지가 ROE에 미치는 긍정적/부정적 영향을 설명할 수 있는가?
- ☐ JP모건 체이스 및 미국 은행 산업의 성과 지표를 해석할 수 있는가?

은행 위험 개요

- ☐ 위험의 일반적인 정의와 은행 위험의 주요 원천을 설명할 수 있는가?
- ☐ 신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험을 각각 정의할 수 있는가?
- ☐ 지급불능 위험이 발생하는 과정을 설명할 수 있는가?
- ☐ 위험 관리의 두 가지 주요 단계(측정, 관리)를 설명할 수 있는가?
- ☐ 위험 관리의 일반적인 방법(가격 책정, 헤징)을 이해하는가?

신용 위험

- ☐ 신용 위험의 정의와 부도(Default)의 의미를 설명할 수 있는가?
- ☐ 체계적 신용 위험의 개념을 이해하는가?
- ☐ 신용 위험 측정 과정(데이터, 모델, 신용 등급)을 설명할 수 있는가?
- ☐ FICO와 같은 개인 신용 등급 시스템을 이해하는가?
- ☐ 신용 위험 관리 방법(대출 계약 설계, 약정, 담보, 다각화, 대출 판매, 신용 파생상품)을 설명할 수 있는가?

금리 위험

- ☐ 만기 불일치가 금리 위험을 초래하는 원리를 설명할 수 있는가?
- ☐ 금리 위험이 은행 이익에 영향을 미치는 현금 흐름 채널을 설명할 수 있는가?
- ☐ 금리 위험이 은행 가치에 영향을 미치는 평가 채널을 설명할 수 있는가?
- ☐ 금리 위험 관리 방법(만기 일치, 파생상품, 비이자 수익 다각화)을 설명할 수 있는가?

유동성 위험

- ☐ 유동성 위험의 정의와 현금 부족의 원인을 설명할 수 있는가?
- ☐ 자산 관리와 부채 관리를 통한 유동성 관리 방법을 설명할 수 있는가?
- ☐뱅크런과 헐값 매각이 유동성 위기에서 발생하는 과정을 설명할 수 있는가?
- ☐ 유동성 위기가 은행의 지급불능 위험으로 이어지는 과정을 이해하는가?

시장 위험

- ☐ 시장 위험의 정의와 트레이딩 장부/은행 장부의 차이를 설명할 수 있는가?

- ☐ 시가 평가(Mark-to-Market)의 의미를 이해하는가?
- ☐ VaR(Value-at-Risk)의 개념과 계산 원리를 설명할 수 있는가?
- ☐ VaR의 한계점(블랙 스완, 두꺼운 꼬리)을 설명할 수 있는가?
- ☐ 리먼 브라더스 파산 사례를 통해 시장 위험의 중요성을 설명할 수 있는가?

운영 위험

- ☐ 운영 위험의 정의와 주요 원천(운영 실패, 직원 사기, 외부 사건)을 설명할 수 있는가?
- ☐ 런던 고래 사건과 같은 실제 사례를 통해 운영 위험을 설명할 수 있는가?
- ☐ 핀테크 경쟁이 은행의 운영 위험에 미치는 영향을 설명할 수 있는가?
- ☐ 은행이 핀테크에 대응하기 위한 기술 투자 사례를 이해하는가?

7 FAQ: 자주 묻는 질문

초심자들이 혼동할 수 있는 질문들을 Q&A 형식으로 정리했습니다.

FAQ: 은행 위험 및 수익성

Q1: 은행의 자기자본이 왜 중요한가요? A1: 자기자본은 은행의 손실을 흡수하는 최후의 보루 역할을 합니다. 은행이 예상치 못한 손실을 입었을 때, 자기자본이 먼저 손실을 부담하여 예금자나 다른 채권자들이 피해를 입는 것을 막아줍니다. 이는 은행의 안정성을 높이고 금융 시스템 전체의 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다.

Q2: ROA와 ROE는 어떻게 다른가요? 은행 성과를 평가할 때 어떤 지표를 봐야 하나요? A2: ROA(총자산 수익률)는 은행이 총자산을 얼마나 효율적으로 운용하여 이익을 창출하는지 보여줍니다. 반면 ROE(자기자본 수익률)는 주주가 투자한 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 얻었는지를 나타냅니다. ROA는 은행의 전반적인 효율성을, ROE는 주주 관점의 수익성을 평가하는 데 중요합니다. 레버리지가 높은 은행은 ROA가 낮아도 ROE가 높을 수 있으므로, 두 지표를 함께 보면서 은행의 효율성과 레버리지 전략을 종합적으로 판단해야 합니다.

Q3: 레버리지가 은행에 항상 좋은가요? A3: 레버리지는 양날의 검입니다. 좋은 시장 상황에서는 적은 자기자본으로 더 많은 자산을 운용하여 ROE를 크게 증폭시킬 수 있습니다. 하지만 시장 상황이 나빠져 손실이 발생하면, 레버리지는 손실을 더욱 크게 증폭시켜 은행의 자기자본을 빠르게 소진시키고 지급불능 위험을 높일 수 있습니다. 따라서 적절한 레버리지 수준을 유지하는 것이 중요합니다.

Q4: 신용 위험과 시장 위험은 어떻게 다른가요? A4: 신용 위험은 차입자가 대출 원리금을 갚지 못할 위험, 즉 '부도 위험'에 초점을 맞춥니다. 주로 은행 장부(Bank Book)의 대출 자산에서 발생합니다. 반면 시장 위험은 은행의 트레이딩 장부(Trading Book)에 있는 금융 상품의 시장 가격이 변동하여 손실을 입을 위험입니다. 신용 위험은 차입자의 개별 상황에, 시장 위험은 거시적인 시장 움직임에 더 크게 영향을 받습니다.

Q5: 뱅크런은 왜 발생하며, 은행은 어떻게 대응하나요? A5: 뱅크런은 예금자들이 은행의 재정 상태에 대한 신뢰를 잃고 한꺼번에 예금을 인출하려 할 때 발생합니다. 은행은 평소에 충분한 현금 준비금을 보유하거나, 유동성 높은 증권을 보유하여 자산 관리로 대응합니다. 또한, 다른 금융기관에서 단기 자금을 차입하는 부채 관리로도 대응합니다. 하지만 대규모 뱅크런 시에는 이러한 방법이 한계에 부딪히고, 은행은 자산을 헐값에 매각해야 하거나 결국 파산할 수도 있습니다.

Q6: VaR(Value-at-Risk)이 시장 위험을 측정하는 데 완벽한가요? A6: VaR는 특정 신뢰 수준에서 발생할 수 있는 최대 손실을 예측하는 유용한 도구입니다. 하지만 VaR는 '블랙 스완'과 같이 극히 드물지만 발생하면 엄청난 영향을 미치는 극단적인 사건(두꺼운 꼬리 위험)을 충분히 반영하지 못할 수 있다는 한계가 있습니다. VaR가 예측한 손실보다 실제 손실이 훨씬 더 커질 수 있으므로, VaR 외에 스트레스 테스트 등 다른 위험 측정 도구와 함께 사용해야 합니다.

Q7: 핀테크가 은행에 어떤 위험을 가져오나요? A7: 핀테크 기업들은 혁신적인 기술을 활용하여 전통적인 은행 서비스를 대체하거나 개선하고 있습니다. 이는 은행에게 고객 이탈과 수익 감소라는 '운영 위험'을 가져옵니다. 은행은 이에 대응하기 위해 막대한 기술 투자를 하고 디지털 전략을 강화해야 하지만, 이러한 투자 역시 성공을 보장할 수 없는 새로운 운영 위험을 수반합니다.

8 빠르게 훑어보기: 1페이지 요약

이 섹션은 모듈 3의 핵심 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 요약한 것입니다.

모듈 3 핵심 요약: 은행의 위험과 수익

1. 은행 자본과 수익성

- 자기자본: 은행 소유주의 투자금이자 손실 흡수 완충재. 잔여 청구권으로 손실 발생 시 가장 먼저 타격.
- 성과 측정:
 - ROA (총자산 수익률): 자산 효율성.
 - ROE (자기자본 수익률): 주주 투자 수익률.
 - 레버리지: ROE를 증폭시키지만, 손실도 증폭시켜 위험 증가.

2. 은행 위험 개요

- 위험 정의: 미래 불확실한 결과로 인한 잠재적 손실.
- 주요 위험:
 - 신용 위험: 차입자 부도 위험.
 - 금리 위험: 금리 변동으로 인한 수익/가치 변동 (만기 불일치).
 - 유동성 위험: 현금 부족 위험 (뱅크런, 헐값 매각).
 - 시장 위험: 트레이딩 포트폴리오 가격 변동 위험 (VaR, 블랙 스완).
 - 운영 위험: 내부 실패/외부 사건으로 인한 손실 (사기, 기술 오류, 핀테크).
- 위험 관리: 위험 측정 → 위험 관리 (가격 책정, 헤징, 다각화).

3. 각 위험별 상세 관리 전략

- 신용 위험: 대출 계약 설계 (가격, 약정, 담보), 다각화, 대출 판매, 신용 파생상품 (CDS).
- 금리 위험: 만기 일치, 금리 파생상품 (스왑), 비이자 수익 다각화.
- 유동성 위험: 자산 관리 (현금, 유동성 증권), 부채 관리 (단기 차입).
- 시장 위험: VaR를 통한 위험 측정, 포지션 한도 설정, 스트레스 테스트.
- 운영 위험: 내부 통제 강화, 기술 투자, 디지털 전략.

결론: 현대 은행은 수익 창출과 동시에 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 성공적인 은행 경영은 이러한 위험을 정확히 측정하고 효과적으로 관리하여 '위험 조정 수익률'을 극대화하는 데 달려 있습니다.

9 학습 로드맵: FIN-571 모듈 3

이 로드맵은 'Banking and Financial Institutions Module 3'의 내용을 체계적으로 학습하고 시험에 대비하는 데 도움을 줍니다.

모듈 3 학습 로드맵

1. 기초 다지기: 은행의 기본 구조와 수익성 이해
 - 은행의 자기자본이 무엇이며 왜 중요한지, 손실 흡수 메커니즘을 파악합니다.
 - ROA, ROE, 주식 수익률 등 은행 성과 지표의 정의와 계산법을 숙지하고, 레버리지의 역할을 이해합니다.
 - JP모건 체이스와 같은 실제 사례를 통해 이론을 적용해 봅니다.
2. 핵심 개념: 은행이 직면하는 주요 위험 파악
 - 신용, 금리, 유동성, 시장, 운영 위험의 정의와 발생 원인을 명확히 구분합니다.
 - 각 위험이 은행의 이익과 가치에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 궁극적으로 지급불능 위험으로 이어질 수 있는 과정을 이해합니다.
 - 위험 관리의 두 가지 큰 축인 '측정'과 '관리'의 중요성을 인식합니다.
3. 심화 학습: 각 위험별 측정 및 관리 전략 숙달
 - 신용 위험 관리를 위한 대출 계약 설계, 다각화, 대출 판매, 신용 파생상품의 구체적인 방법을 학습합니다.
 - 금리 위험의 현금 흐름 채널과 평가 채널을 심층적으로 이해하고, 만기 조절, 파생상품, 비이자 수익 다각화 전략을 파악합니다.
 - 유동성 위험 시뱅크런과 헐값 매각의 메커니즘을 이해하고, 자산/부채 관리 전략을 익힙니다.
 - 시장 위험 측정 도구인 VaR의 원리와 한계점(블랙 스완)을 명확히 이해합니다.
 - 운영 위험의 다양한 형태(사기, 기술 실패, 핀테크 경쟁)와 은행의 대응 전략을 파악합니다.
4. 통합 및 적용: 위험-수익 상충 관계 분석
 - 각 위험 관리 전략이 은행의 수익성에 어떤 영향을 미치는지 종합적으로 분석합니다.
 - '위험 조정 수익률'의 개념을 바탕으로 은행이 어떻게 최적의 위험-수익 균형을 찾아가는지 논의합니다.
 - 실제 금융 시장의 사례(예: 리먼 브라더스, 런던 고래)를 통해 이론적 지식을 현실에 적용하는 연습을 합니다.